



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA 12

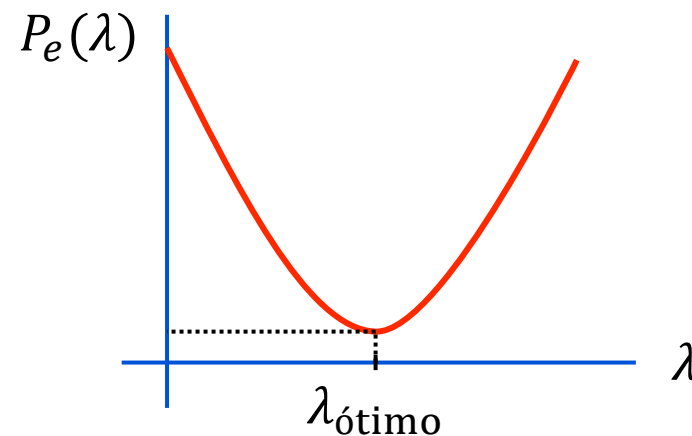
Análise de probabilidade de erro- Parte 2

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Iremos agora finalizar a análise da probabilidade de erro de um sistema de comunicação em banda base com sinalização antipodal em canal AWGN.

$$P_e = \frac{p_0}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} + \lambda}{\sqrt{N_0}} \right) + \frac{p_1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} - \lambda}{\sqrt{N_0}} \right)$$

- Na aula passada, analisamos a influência de cada parâmetro na probabilidade de erro de símbolo.
- Vimos que a probabilidade de erro de símbolo também é função do limiar de decisão λ .

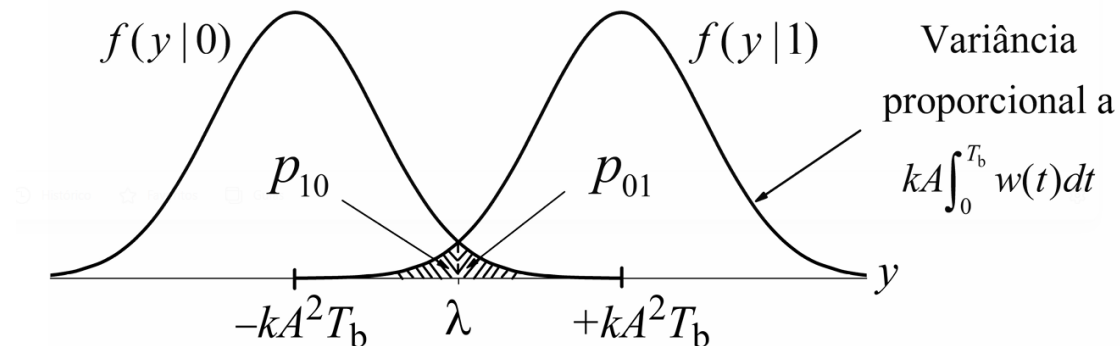


ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Podemos encontrar o valor ótimo de λ usando a seguinte expressão:

$$\lambda_{\text{ótimo}} = \frac{N_0}{4\sqrt{A^2 T_b}} \ln \left(\frac{p_0}{p_1} \right)$$

- A expressão acima indica o valor de λ (limiar de decisão) que minimiza a probabilidade de erro de símbolo.



- Observe que, se os bits forem equiprováveis ($p_0 = p_1$), o limiar ótimo λ será igual a zero.
- Se $p_0 > p_1$, $\Rightarrow \lambda > 0$; Se $p_0 < p_1$, $\Rightarrow \lambda < 0$

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Considerando a situação mais comum na prática, que é $p_0 = p_1$, o que resulta em $\lambda_{\text{ótimo}}$ igual a zero, podemos reescrever a expressão de P_e da seguinte forma:

$$P_e = \frac{1/2}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} + 0}{\sqrt{N_0}} \right) + \frac{1/2}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\sqrt{A^2 T_b} - 0}{\sqrt{N_0}} \right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{A^2 T_b}{N_0}} \right)$$

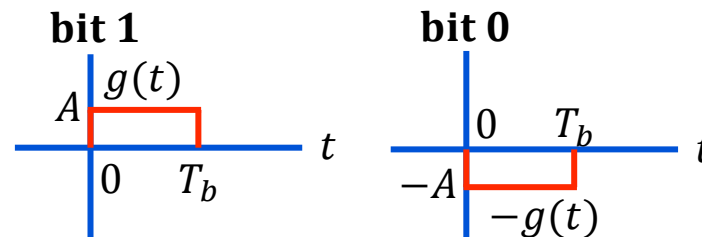
- Agora vamos definir uma importante grandeza que será muito utilizada ao longo do curso e também na prática. Trata-se da **energia média por bit**, E_b , calculada pela seguinte média ponderada para o sistema sob análise:

$$E_b = p_0 E_{b0} + p_1 E_{b1}$$

em que E_{b0} e E_{b1} são as energias dos pulsos que representam os bits 0 e 1, respectivamente, na entrada do receptor.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Como vimos anteriormente, os bits “0” e “1” são representados pelos seguintes pulsos:



- Os bits “1” e “0” são representados por pulsos retangulares de amplitude $\pm A$ e duração T_b . Assim, ambos possuem a mesma energia:

$$E_{b1} = \int_0^{T_b} g(t)^2 dt = \int_0^{T_b} A^2 dt = A^2 T_b \quad E_{b0} = \int_0^{T_b} [-g(t)]^2 dt = \int_0^{T_b} (-A)^2 dt = A^2 T_b$$

Nos casos em que $p_0 = p_1 = 1/2$, temos: $E_b = p_0 E_{b0} + p_1 E_{b1} = \frac{1}{2} A^2 T_b + \frac{1}{2} A^2 T_b = A^2 T_b$

- Usando o resultado acima, temos, finalmente, a expressão para o cálculo da probabilidade de erro de bit na sinalização NRZ bipolar em canal AWGN, dada por:

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

- Vale ressaltar que esta expressão é válida para calcular a probabilidade de erro de bit para qualquer sinalização antipodal em canal AWGN.

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

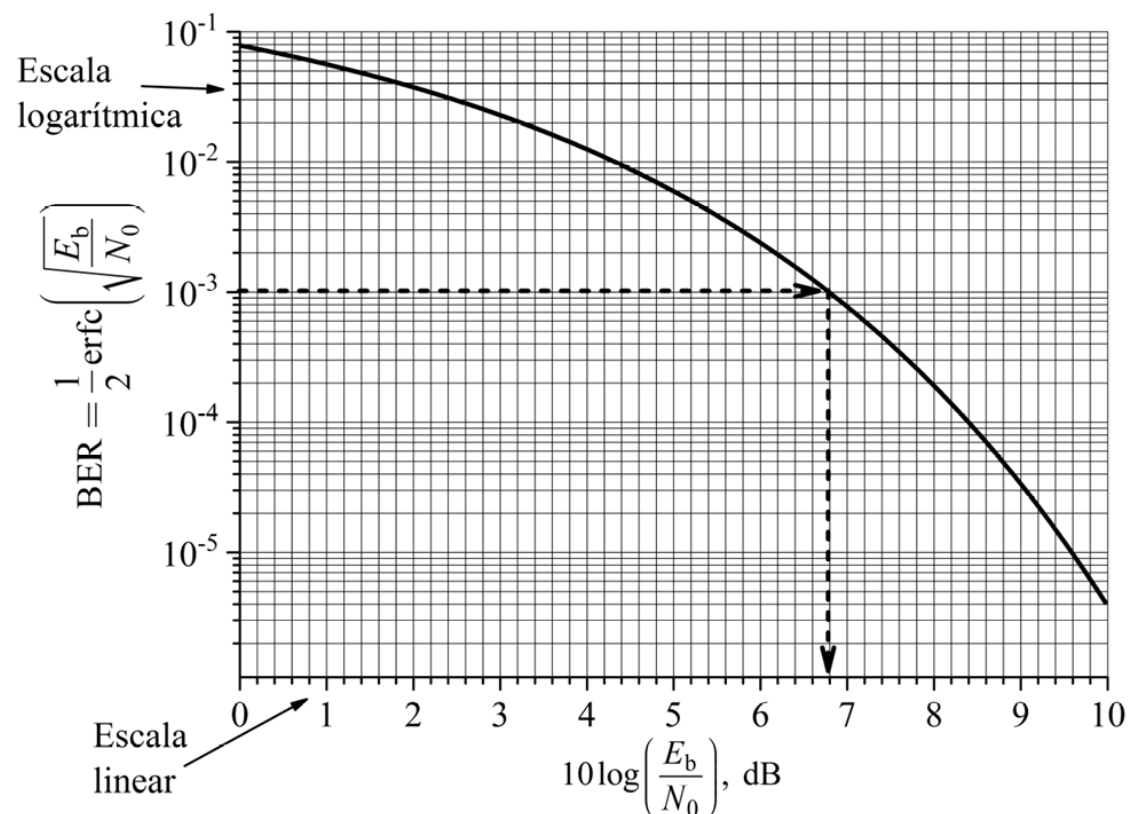
- Em canal AWGN e com recepção ótima, P_e depende de E_b/N_0 , e não do formato do pulso.
- Essa independência em relação ao formato do pulso (para mesma energia e recepção ótima em AWGN) nos dá flexibilidade para escolher o pulso transmitido de acordo com as restrições do canal, **como largura de banda e interferência intersimbólica.**
- A probabilidade de erro de símbolo depende da relação sinal-ruído E_b/N_0 . Quanto maior E_b/N_0 , menor é a probabilidade de erro; quanto menor E_b/N_0 , maior é a probabilidade de erro.
- A probabilidade de erro de bit, ou taxa de erro de bit (BER - bit error rate), é uma métrica fundamental para avaliar o desempenho de sistemas de comunicação.

$$BER = \frac{\text{nº de bits errados}}{\text{nº de bits transmitidos}} = \frac{n_E}{n_{TX}}$$

$$P_b = \lim_{n_{TX} \rightarrow \infty} \frac{n_E}{n_{TX}}$$

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

Vamos desenhar em um gráfico a grandeza adimensional BER para um sistema com sinalização NRZ bipolar em canal AWGN em função da relação E_b/N_0 . No eixo vertical, tipicamente em escala logarítmica, teremos os resultados de cálculo segundo a expressão de P_e . No eixo horizontal, tipicamente em escala linear, teremos os valores de E_b/N_0 , em dB. Teremos como resultado o gráfico dado na Figura abaixo.



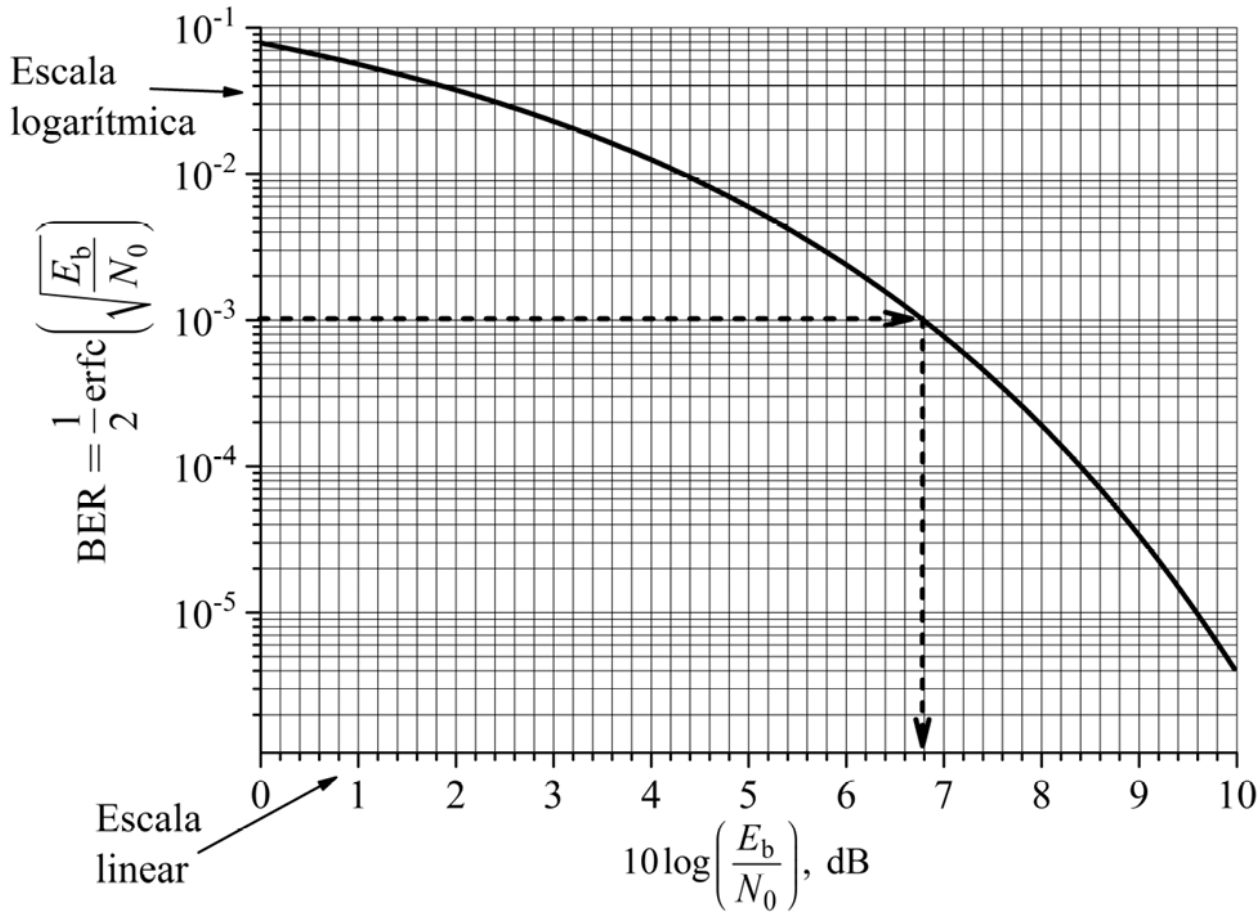
- Se, por exemplo, quiséssemos uma $BER = 1 \times 10^{-3}$, o que equivale à ocorrência de 1 erro de bit a cada 1.000 bits transmitidos, em média, de acordo com o gráfico dado o sistema deveria operar com $E_b/N_0 \cong 6,8 \text{ dB}$.

ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

Exercício: Para um valor de $E_b/N_0 = 8$ dB, estime a probabilidade de erro de bit para uma sinalização antipodal em canal AWGN.

Tabela A.1 - Tabela de valores da função erro-complementar

x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)	x	erfc(x)
0,025	0,971796	1,025	0,147179	2,025	4,19E-03	3,025	1,89E-05
0,050	0,943628	1,050	0,137564	2,050	3,74E-03	3,050	1,61E-05
0,075	0,915530	1,075	0,128441	2,075	3,34E-03	3,075	1,37E-05
0,100	0,887537	1,100	0,119795	2,100	2,98E-03	3,100	1,16E-05
0,125	0,859684	1,125	0,111612	2,125	2,65E-03	3,125	9,90E-06
0,150	0,832004	1,150	0,103876	2,150	2,36E-03	3,150	8,40E-06
0,175	0,804531	1,175	0,096573	2,175	2,10E-03	3,175	7,12E-06
0,200	0,777297	1,200	0,089686	2,200	1,86E-03	3,200	6,03E-06
0,225	0,750335	1,225	0,083200	2,225	1,65E-03	3,225	5,09E-06
0,250	0,723674	1,250	0,077100	2,250	1,46E-03	3,250	4,30E-06
0,275	0,697344	1,275	0,071369	2,275	1,29E-03	3,275	3,63E-06
0,300	0,671373	1,300	0,065992	2,300	1,14E-03	3,300	3,06E-06
0,325	0,645789	1,325	0,060953	2,325	1,01E-03	3,325	2,57E-06
0,350	0,620618	1,350	0,056238	2,350	8,89E-04	3,350	2,16E-06
0,375	0,595883	1,375	0,051830	2,375	7,83E-04	3,375	1,82E-06
0,400	0,571608	1,400	0,047715	2,400	6,89E-04	3,400	1,52E-06
0,425	0,547813	1,425	0,043878	2,425	6,05E-04	3,425	1,27E-06
0,450	0,524518	1,450	0,040305	2,450	5,31E-04	3,450	1,07E-06
0,475	0,501742	1,475	0,036982	2,475	4,65E-04	3,475	8,91E-07
0,500	0,479500	1,500	0,033895	2,500	4,07E-04	3,500	7,43E-07
0,525	0,457807	1,525	0,031031	2,525	3,56E-04	3,525	6,19E-07
0,550	0,436677	1,550	0,028377	2,550	3,11E-04	3,550	5,15E-07



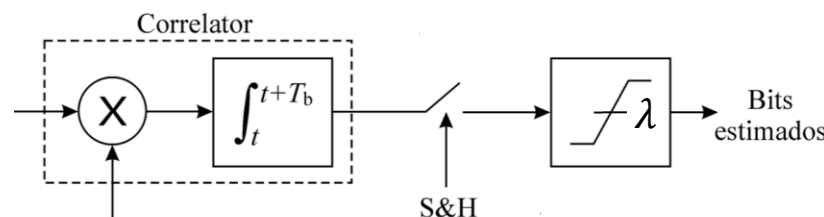
ANÁLISE DE PROBABILIDADE DE ERRO

Exercício: Dois sistemas de comunicação (A e B) com sinalização NRZ bipolar operam sob a mesma intensidade de ruído em um canal AWGN. O sistema A opera a uma $P_e \cong 1,2 \times 10^{-4}$. Pedem-se:

- a) Quanto a mais de potência de transmissão o sistema A está utilizando, se B opera com $P_e \cong 4,4 \times 10^{-3}$?
- b) Calcule o valor de E_b para os dois sistemas, sabendo que a densidade espectral de potência de ruído vale $N_0 = 1 \times 10^{-10}$ W/Hz.

CRITÉRIO DE DECISÃO MAP E MV

- Um critério de decisão sobre os bits transmitidos que é bastante intuitivo é aquele que opera conforme a seguinte regra: dada a observação da variável de decisão,
 - decida por 0 se a probabilidade de ter enviado o bit 0 for maior que a probabilidade de ter enviado o bit 1;
 - decida por 1 se a probabilidade de ter enviado o bit 0 for menor que ou igual à probabilidade de ter enviado o bit 1.



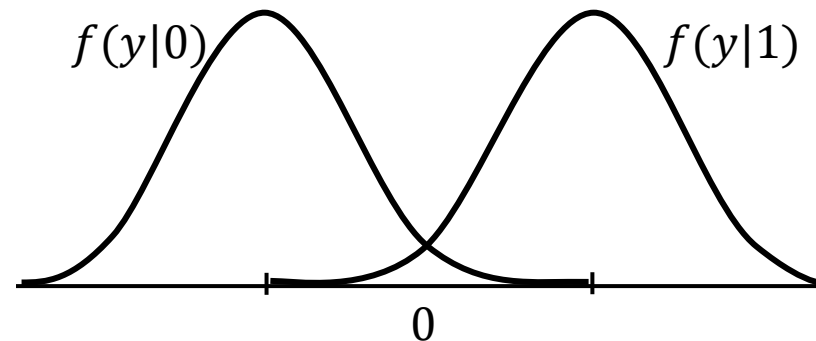
- Este é denominado de critério do **máximo a posteriori**, ou simplesmente critério **MAP**, pois necessita do conhecimento das probabilidades de envio de cada um dos dígitos binários, obtidas após a observação da variável de decisão y . Matematicamente o critério MAP pode ser assim descrito:
 - decida por 0 se $\Pr(0|y) > \Pr(1|y)$;
 - decida por 1 se $\Pr(0|y) \leq \Pr(1|y)$.
- Esses critérios definem a regra de decisão para a variável y . Basicamente, de posse de y decida por aquilo que é mais provável

CRITÉRIO DE DECISÃO MAP E MV

- Este é um **critério ótimo de decisão**, pois minimiza a probabilidade de erro.
- Aplicando a regra de Bayes $\{\Pr(A|B) = [\Pr(B|A) \Pr(A)] / \Pr(B)\}$ nas probabilidades $\Pr(0|y)$ e $\Pr(1|y)$, as quais são denominadas de probabilidades a posteriori, obtêm-se:

$$\Pr(0|y) = \frac{f(y|0)p_0}{f(y)}, \quad \Pr(1|y) = \frac{f(y|1)p_1}{f(y)}$$

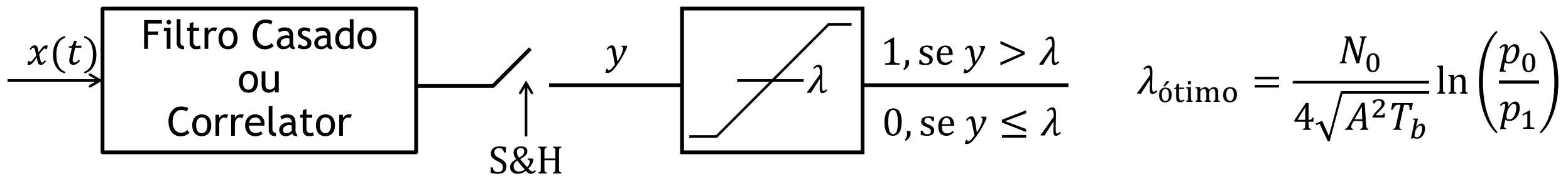
- Com base nos resultados anteriores, o critério MAP pode ser reescrito como:
 - decida por 0 se $f(y|0)p_0 > f(y|1)p_1$;
 - decida por 1 se $f(y|0)p_0 \leq f(y|1)p_1$.



- Exemplo: $p_0 > p_1$
 - $\left(p_0 = \frac{2}{3}; p_1 = \frac{1}{3}\right)$

CRITÉRIO DE DECISÃO MAP E MV

- Conclusão: o critério MAP resulta no mesmo critério de decisão obtido com o correlator (ou filtro casado).



- Ou seja, o $\lambda_{\text{ótimo}}$ obtido com o correlator e o filtro casado é o mesmo obtido pelo critério MAP.
- Isso nos permite afirmar que, em canal AWGN, o **correlator e o filtro casado** proporcionam a **menor taxa de erro possível**.

CRITÉRIO DE DECISÃO MAP E MV

- Uma particularidade ocorre quando as probabilidades a priori são idênticas, caso mais comum na prática, a regra de decisão em questão resume-se a comparar as magnitudes das densidades de probabilidade condicionais $f(y|0)$ e $f(y|1)$.
- Conforme visto anteriormente, essas densidades são usualmente denominadas de funções de verossimilhança e, por esta razão, esse novo critério é chamado de critério de **máxima verossimilhança**, ou simplesmente critério **MV**. Ele pode ser assim descrito:
 - decida por 0 se $f(y|0) > f(y|1)$;
 - decida por 1 se $f(y|0) \leq f(y|1)$.
- Uma ressalva importante é que, se p_0 e p_1 forem desconhecidas, o critério MAP torna-se **subótimo**. Entretanto, se p_0 e p_1 forem conhecidos e iguais ($p_0 = p_1$), o critério permanece **ótimo**.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.